МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №1

по дисциплине «Основы тестирования программного обеспечения»

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ KAITEN

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Описание предметной области

В рамках данной практической работы производится организация процесса разработки веб-приложения "Планировщик путешествий". Основная цель этого приложения — предоставить пользователям удобный инструмент для планирования и организации своих поездок.

Предметная область проекта охватывает следующие ключевые аспекты:

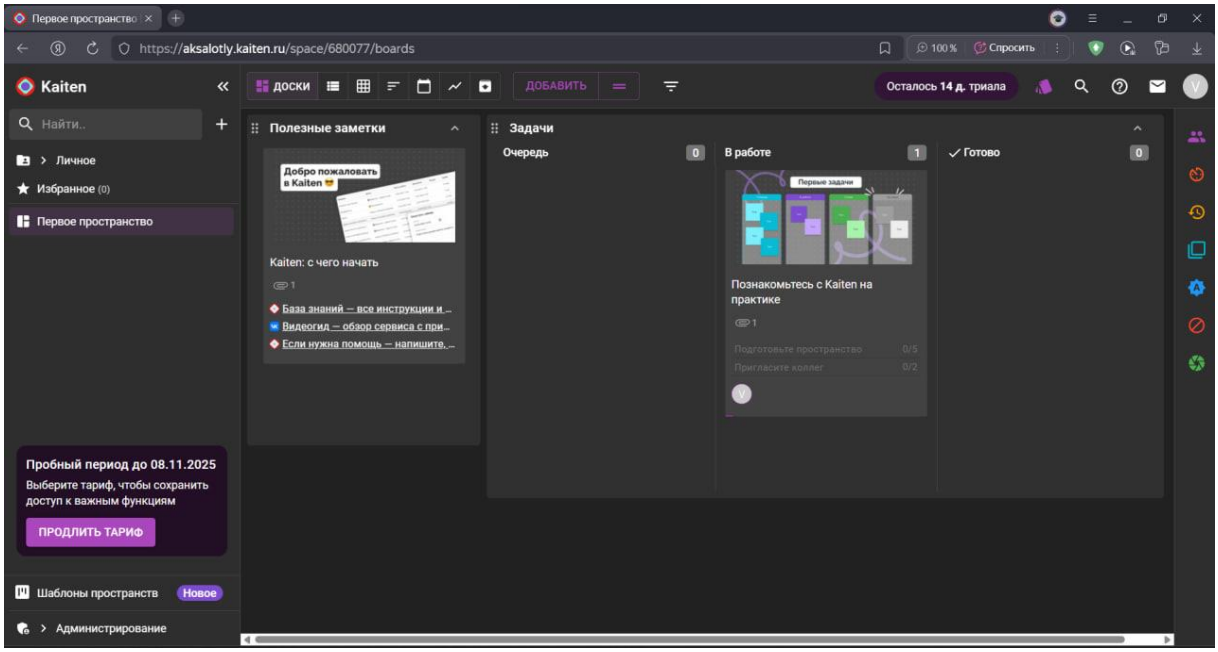
- Планирование маршрутов: Пользователи могут создавать новые поездки, добавлять в них города и страны, выстраивать последовательность их посещения.
- Управление бронированиями: Система должна позволять сохранять информацию о забронированных авиабилетах, отелях, и аренде автомобилей.
- Составление списков: Пользователи могут создавать списки достопримечательностей, которые они хотят посетить, а также списки необходимых вещей для поездки.
- Бюджетирование: Предусмотрена возможность ведения бюджета поездки, учета расходов и планирования затрат.
- Хранение документов: Пользователи могут загружать в систему копии важных документов (паспорта, визы, билеты).

Для организации рабочего процесса была выбрана методология Kanban, которая позволяет визуализировать все этапы работы, ограничивать количество одновременно выполняемых задач и оптимизировать рабочий поток.

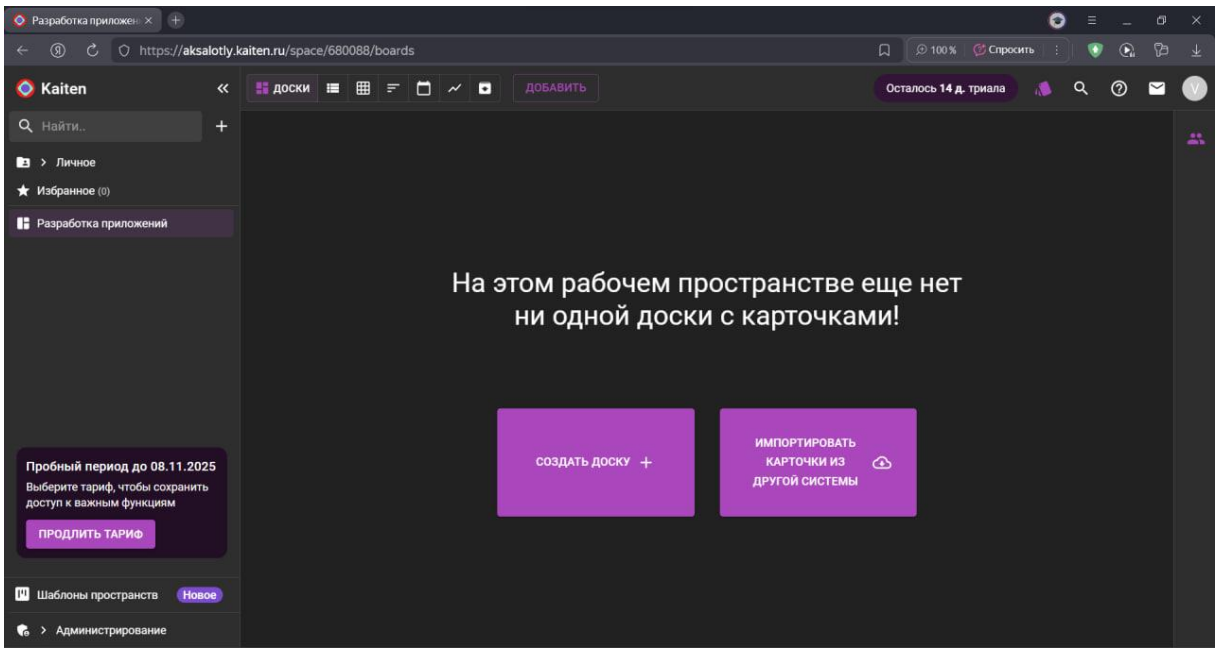
Процесс разработки был разбит на следующие ключевые этапы, которые представлены на доске проекта в Kaiten:

- Анализ предметной области и сбор требований: Исследование конкурирующих продуктов, определение целевой аудитории и формирование списка основных функциональных требований.
- Проектирование системы и дизайн интерфейса: Разработка архитектуры приложения, схемы базы данных и создание визуальных макетов пользовательского интерфейса.
- Разработка серверной части (backend): Реализация логики приложения, API для взаимодействия с клиентской частью и настройка базы данных.
- Разработка клиентской части (frontend): Верстка макетов и программирование пользовательского интерфейса, с которым будут взаимодействовать пользователи.
- Тестирование приложения: Проверка функциональности, выявление и исправление ошибок для обеспечения стабильной работы сервиса.
- Внедрение и развертывание на сервере: Публикация готового веб-приложения в сети Интернет, чтобы оно стало доступно для пользователей.

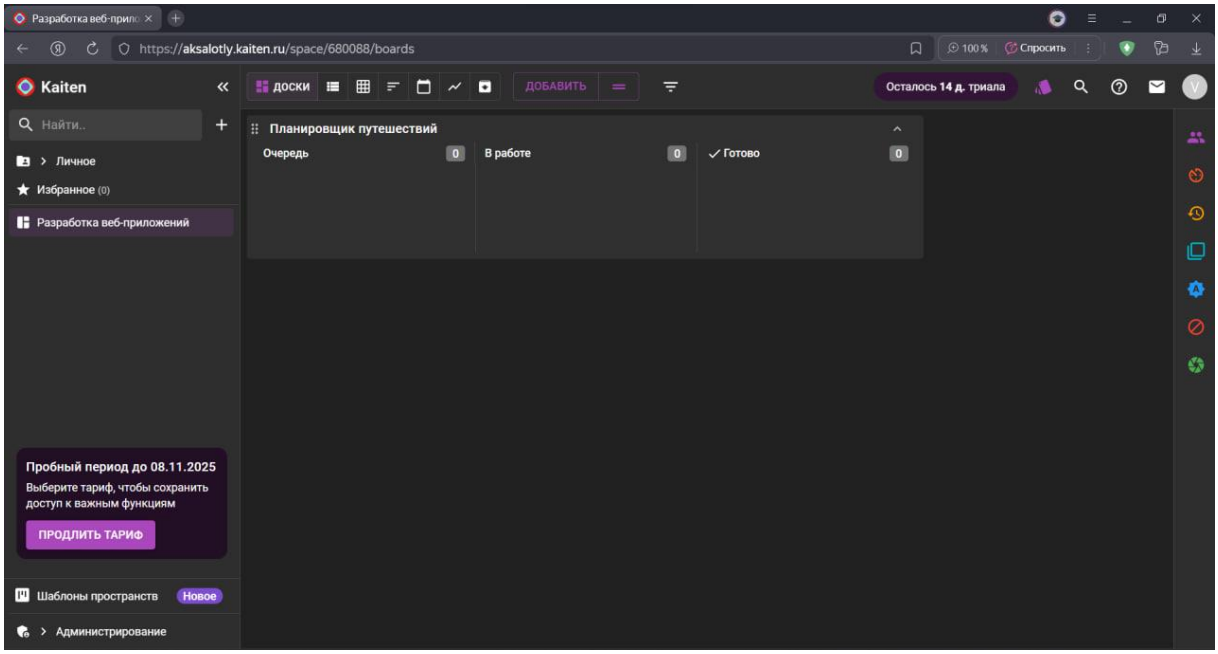
Последовательность выполнения работы



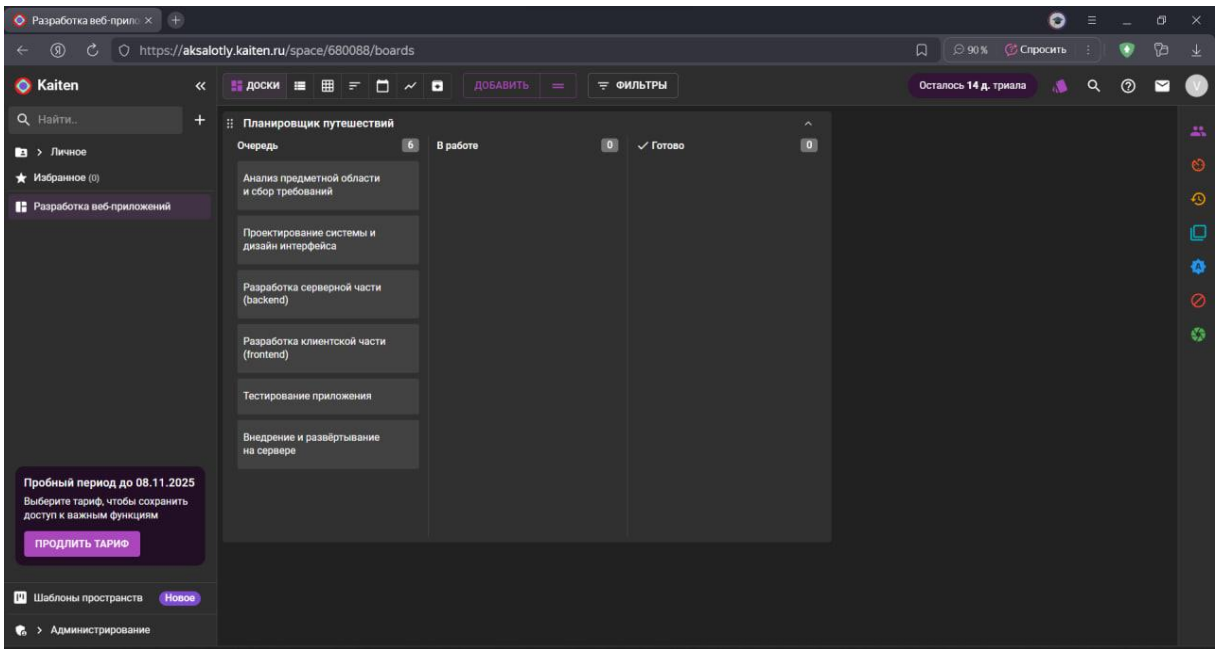
Вид сразу после регистрации



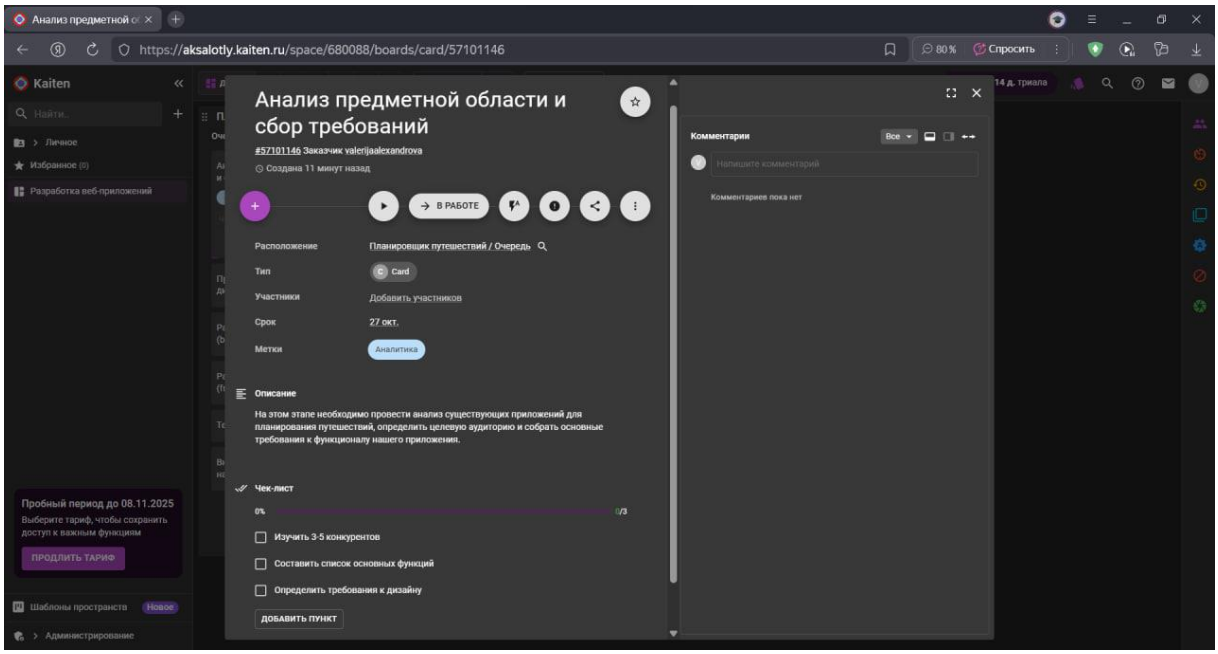
Создание нового пространства «Разработка приложений» и устранение первоначального



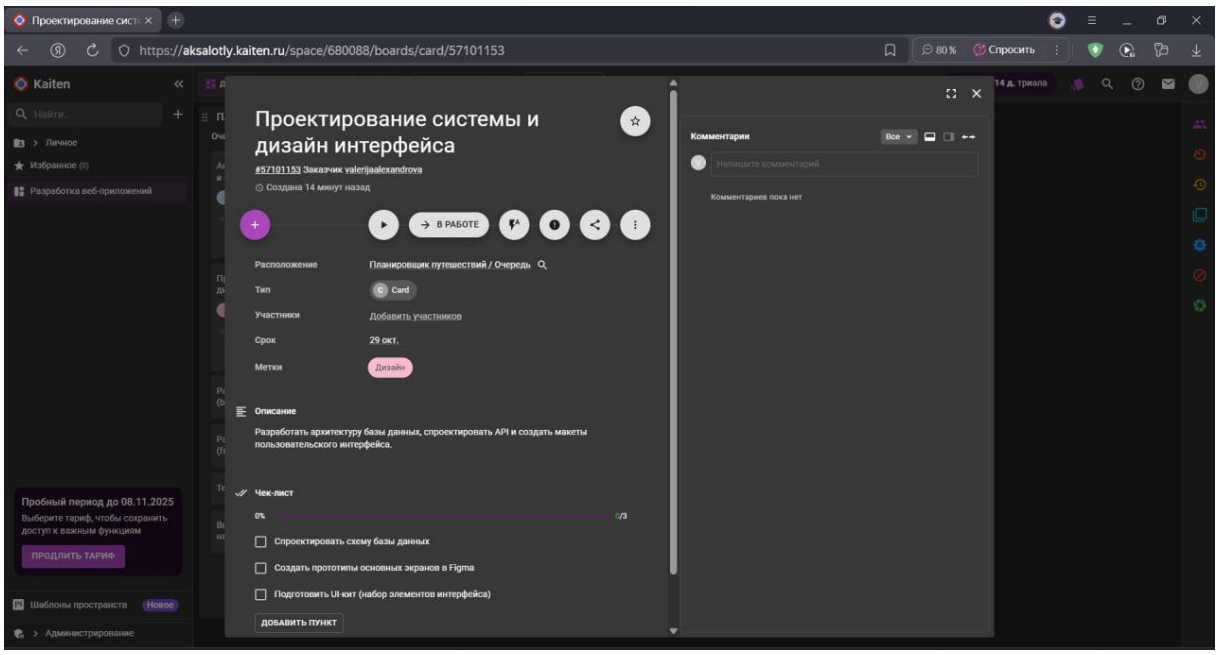
Создание доски «Планировщик путешествий» внутри созданного пространства



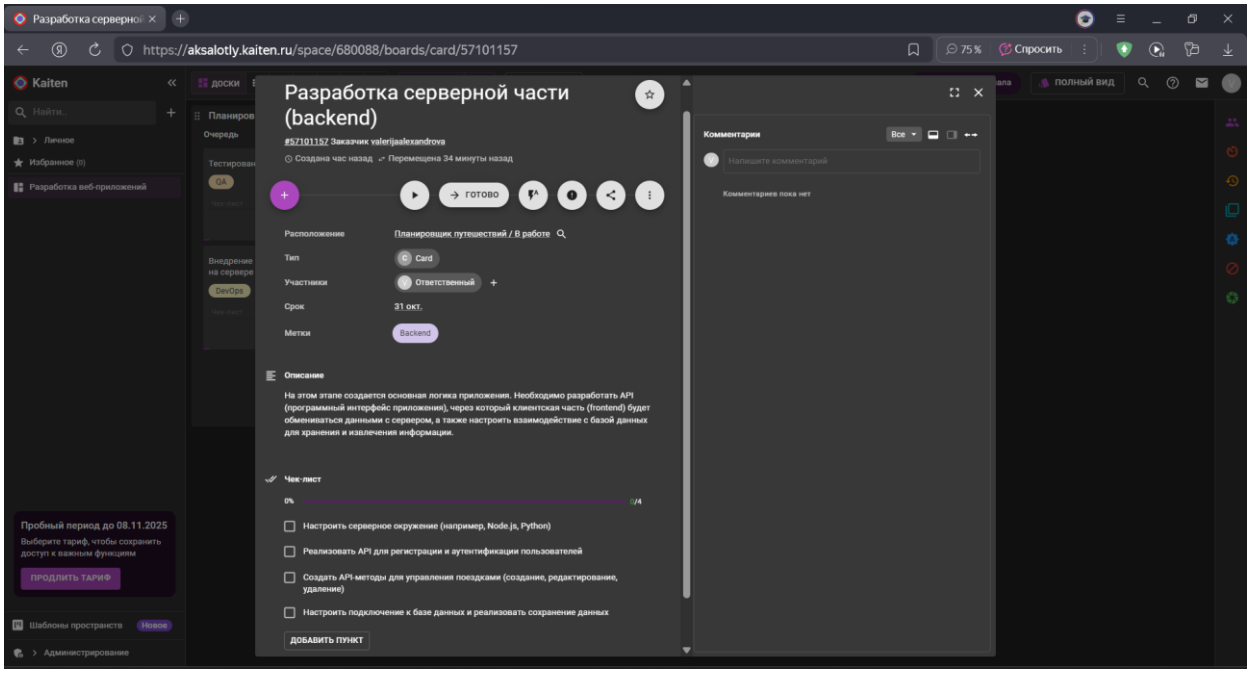
Создание 6 карточек на доске



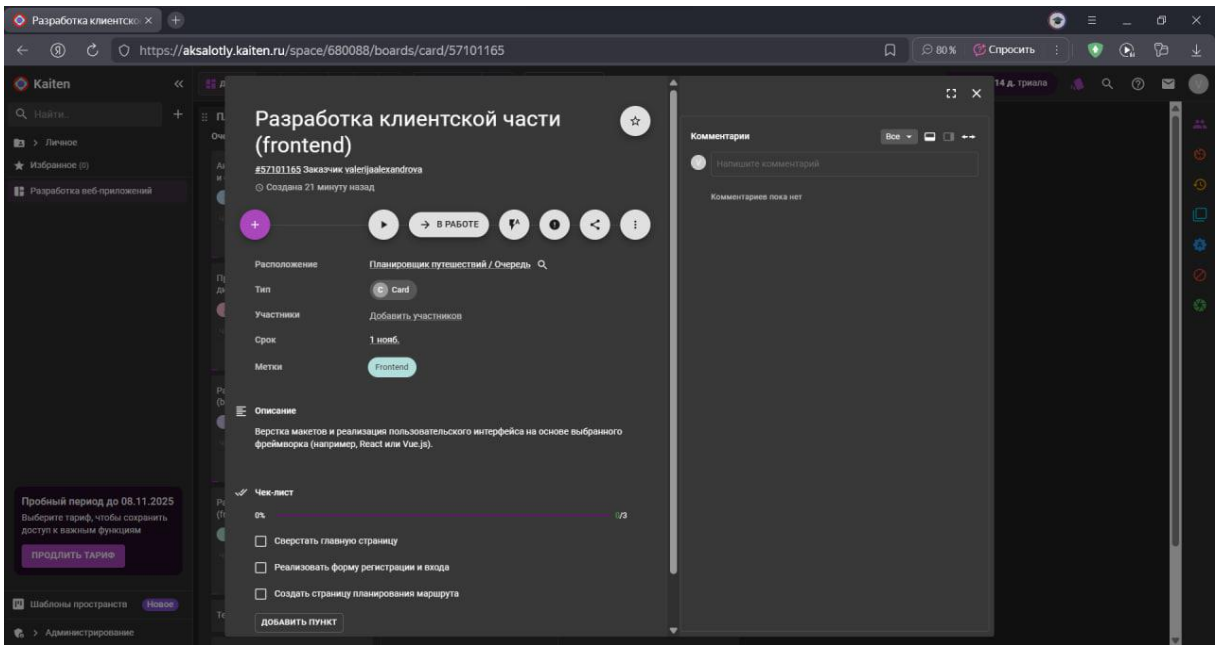
Детализация карточки «Анализ предметной области и сбор требований»



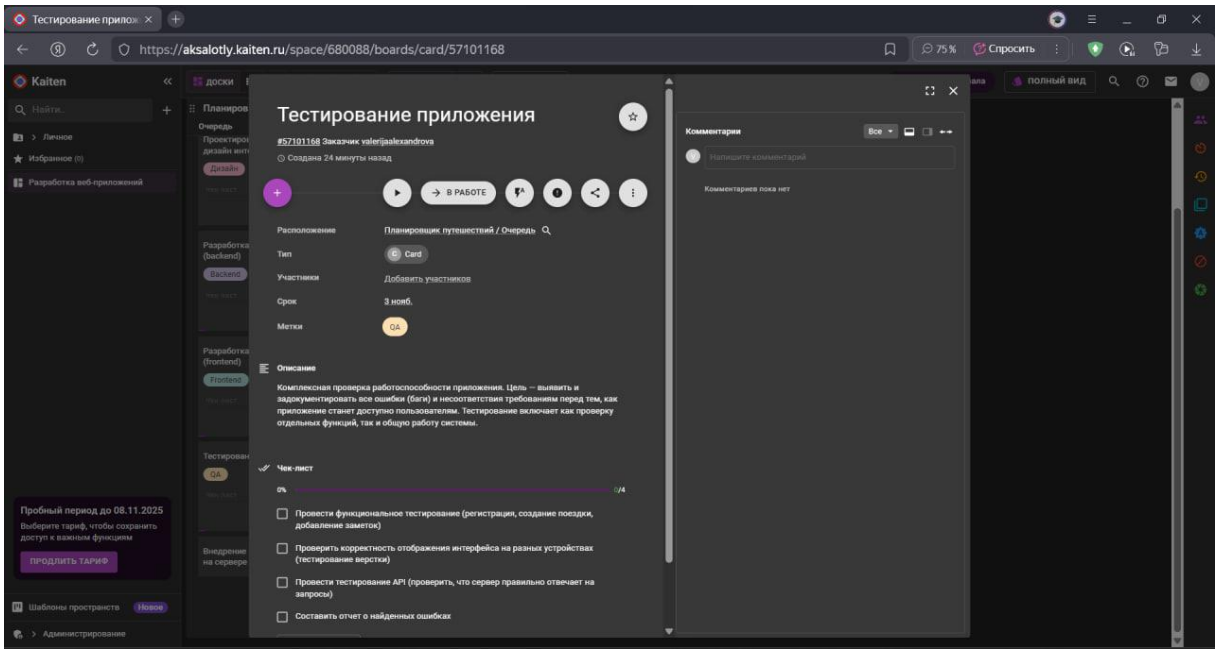
Детализация карточки «Проектирование системы и дизайн интерфейса»



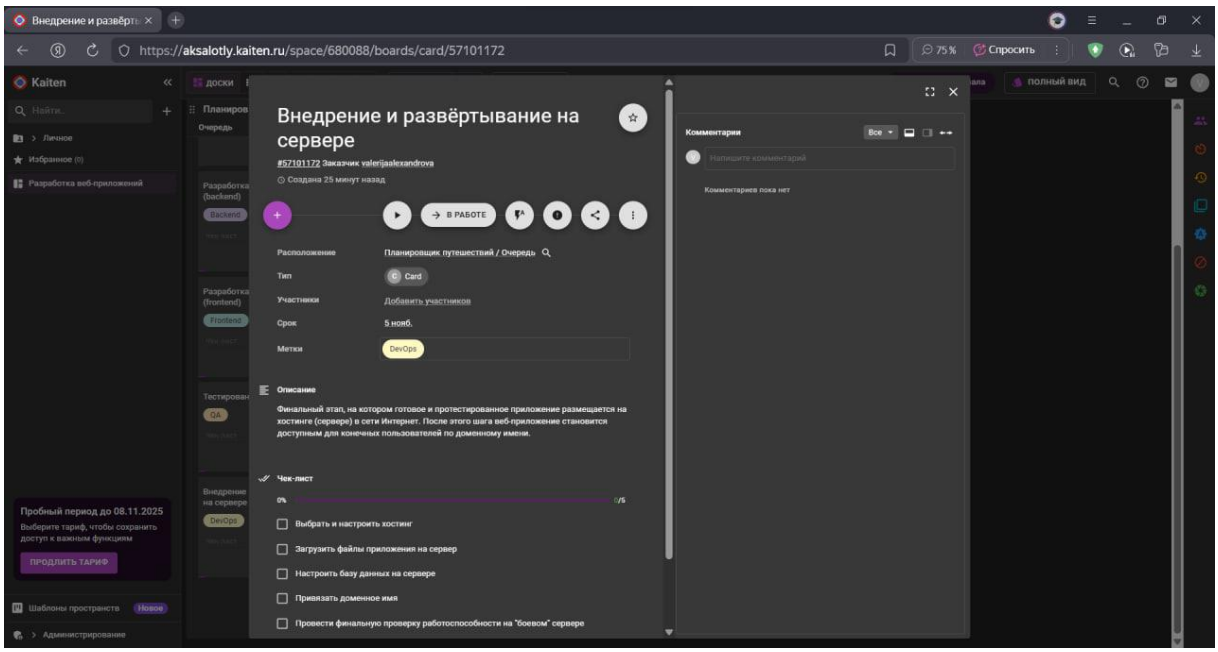
Детализация карточки «Разработка серверной части (backend)»



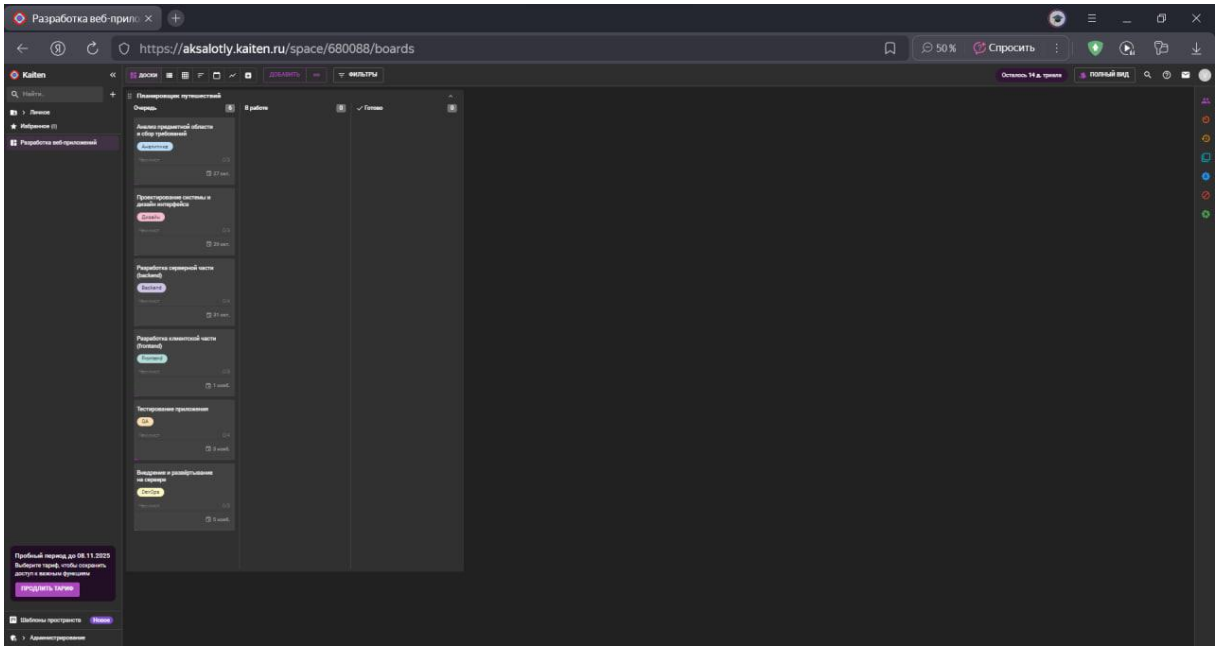
Детализация карточки «Разработка клиентской части (frontend)»



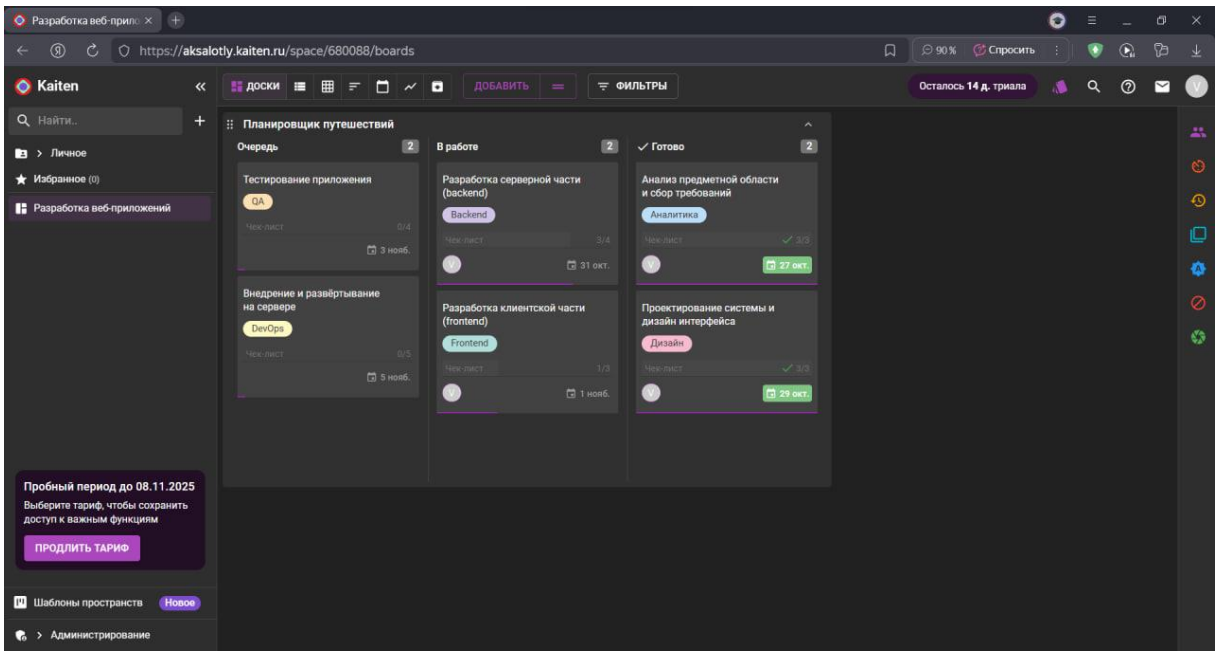
Детализация карточки «Тестирование приложения»



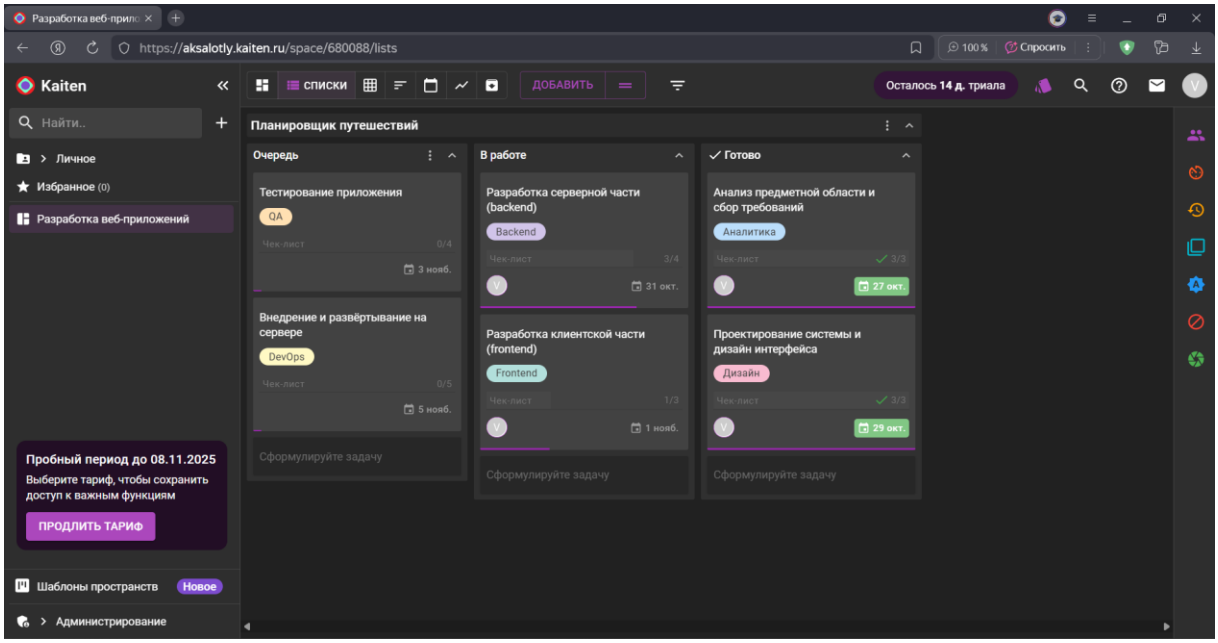
Детализация карточки «Внедрение и развертывание на сервере»



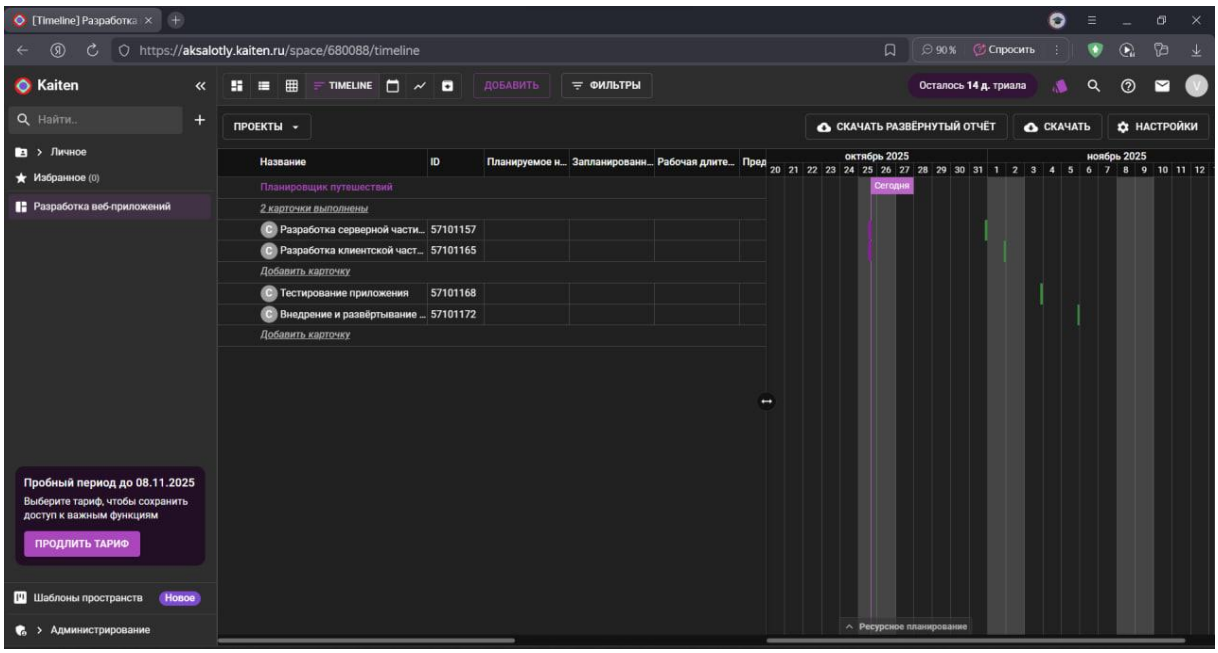
Общий вид доски



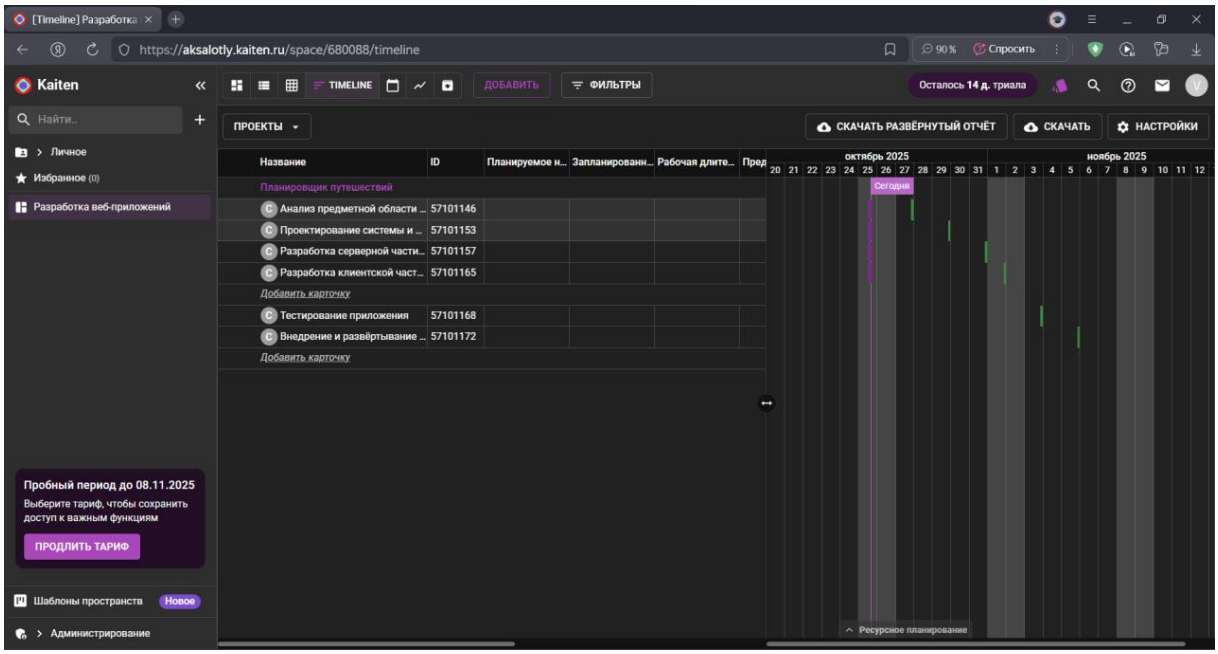
Финальный вид доски (процесс работы)



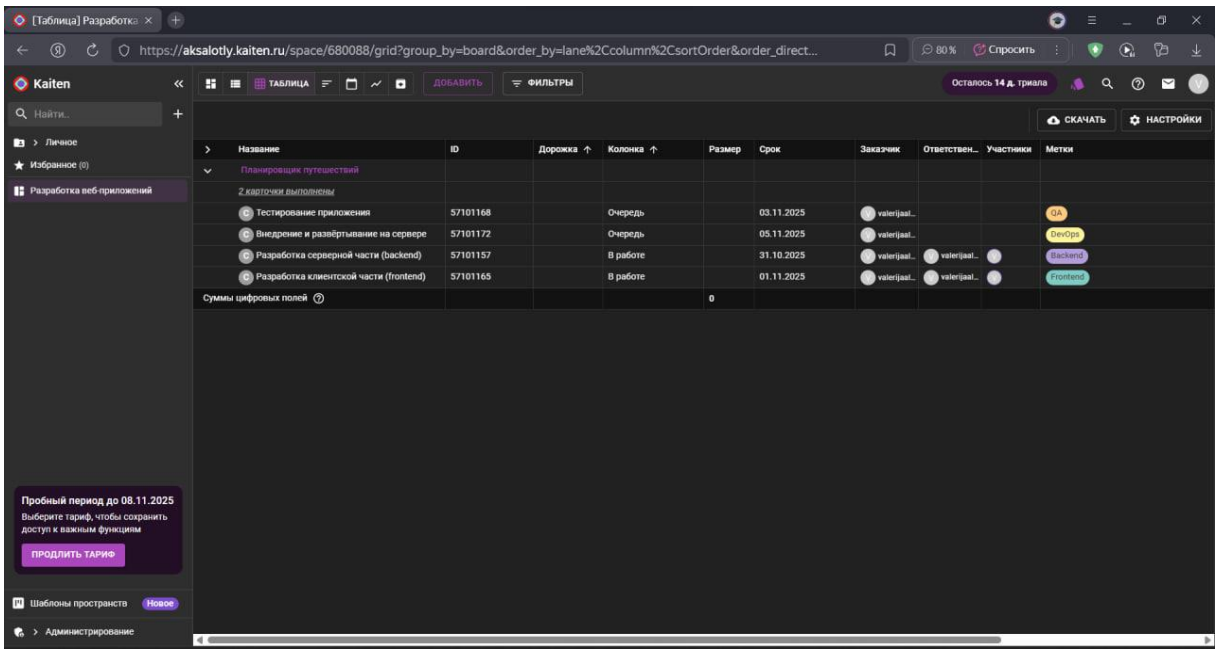
Финальный вид (списки)



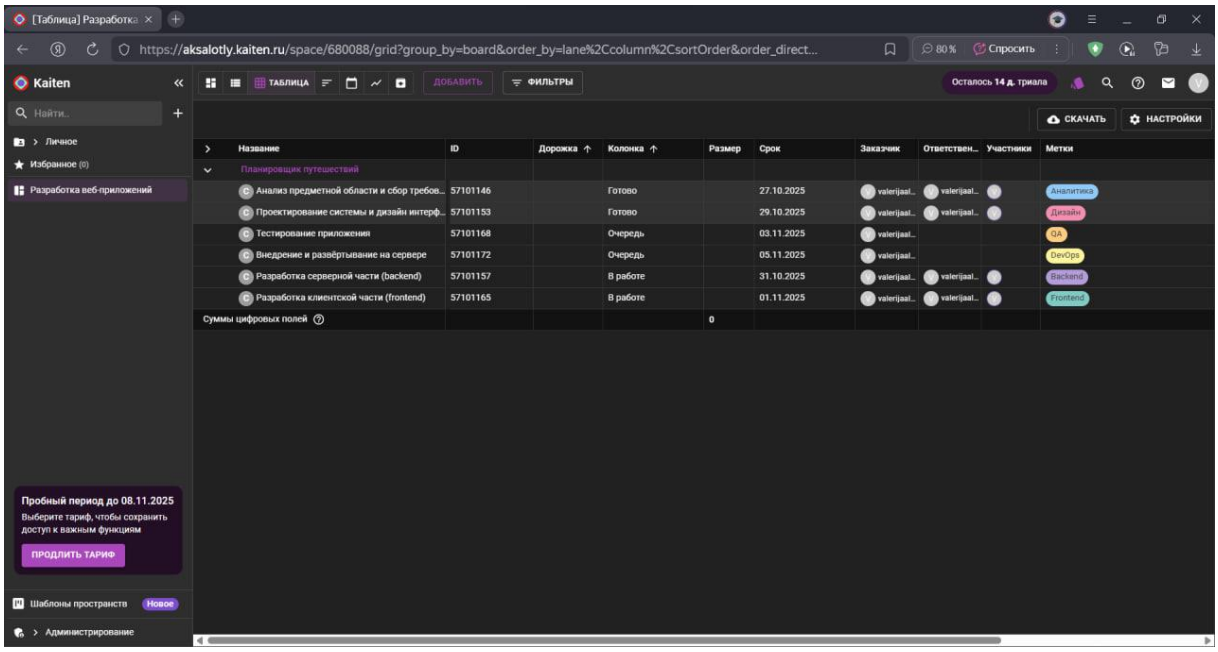
Отчёт TIMELINE



отчёт TIMELINE с выполненными задачами



Табличный отчёт



Табличный отчёт с выполненными задачами

Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были успешно достигнуты поставленные цели и получены практические навыки по организации процесса разработки программного обеспечения с использованием облачной системы управления проектами Kaiten.

Знания и навыки, полученные в процессе ее выполнения:

- Создавать и настраивать рабочее пространство проекта, что является основой для ведения любой разработки в Kaiten.
- Применять методологию Kanban на практике путем создания и использования доски с колонками, отражающими этапы рабочего процесса («Очередь», «В работе», «Готово»).
- Декомпозировать сложный проект на отдельные задачи и представлять их в виде карточек.
- Детализировать задачи с помощью различных атрибутов: добавлять подробные описания, формировать чек-листы для контроля выполнения подзадач, назначать сроки и использовать цветные метки для визуальной классификации задач (например, "Аналитика", "Дизайн", "Frontend").
- Отслеживать и анализировать ход выполнения проекта с помощью встроенных инструментов Kaiten, таких как отчеты в формате TIMELINE и в табличном виде.

Система Kaiten показала себя как интуитивно понятный и функциональный инструмент, который позволяет эффективно визуализировать процесс разработки, управлять задачами и контролировать их выполнение. Возникших в ходе выполнения работы проблем не было, так как интерфейс системы оказался простым в освоении.

Список использованных источников

1. Турнецкая, Е. Л. Организация процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten: Практическое задание №1 / Е. Л. Турнецкая. – СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024 г.
2. База знаний Kaiten. URL: https://faq-ru.kaiten.site/ (дата обращения: 24.10.2025).